Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI)
Parcial 31/05/2025

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia



Se aproxima una operación clave para asegurar recursos estratégicos, y el **General Hawk** ha decidido organizar a los **agentes G.I. Joe** disponibles para garantizar una misión exitosa y eficiente. De cada agente se guarda su **nombre**, **años de experiencia en campo**, **velocidad de reacción**, **ingenio para resolver situaciones tácticas**, y una lista de **habilidades específicas** (como “desactivación de explosivos”, “reconocimiento aéreo”, “logística”, “estrategia de infiltración”).



Los personajes se organizan en **escuadrones y unidades especiales**, que a su vez pueden dividirse en otros equipos más pequeños o incluir miembros individuales. Existen tres tipos de escuadrones/unidades, dependiendo del **comando táctico** al que pertenecen:

- **Unidad de Intervención Rápida (UIR)**: Ideales para operaciones relámpago. Cuando se consulta la **velocidad de ejecución** de la UIR, devuelve la **velocidad máxima** entre sus miembros. Al consultar el **ingenio estratégico**, devuelve el del **primer miembro**. Las **habilidades** del grupo son la **unión de las habilidades** de sus miembros (**sin repetir**).
- **Brigada de Operaciones Eficientes (BOE)**: Especialistas en mantener la logística y ejecución precisa. El nivel de **ingenio estratégico** del grupo se calcula como el **promedio de la velocidad** de todos sus miembros, y la **velocidad de ejecución** es la **creatividad máxima** entre ellos. Las habilidades se combinan **sin repeticiones**.

Considerar que la organización es flexible: una unidad puede contener otras unidades o escuadrones de diferentes comandos tácticos, o incluir miembros individuales. Por ejemplo, una UIR puede incluir dos UIR, una BOE, y tres G.I. Joe sueltos.

Cada tanto, el **General Hawk** necesita listar los G.I. Joe que cumplen con ciertos criterios específicos: por ejemplo, todos los G.I. Joe de más de **5 años de experiencia**, todos los G.I. Joe que su **velocidad de ejecución** sea **24.5**, todos los G.I. Joe que su **ingenio estratégico** sea **4.9**, todos los G.I. Joe o que tenga la **habilidad “comunicaciones”**. Estos criterios pueden **combinarse**. Solo se listan los miembros individuales, **no las unidades**, y sin importar el nivel de profundidad en la estructura organizativa.

Asimismo los agentes deben poder **compararse entre sí**. Un G.I. Joe se considera “**superior**” a otro si tiene más **años de experiencia**; si son iguales, se compara la **velocidad de ejecución** y, en caso de empate, el **nombre**. La manera de comparar los agentes es siempre de la forma descrita anteriormente.

Existen algunos casos especiales de miembros del escuadrón, que deben poder incorporarse al diseño anterior:

- **Soldado Rebelde**: Tiene un espíritu independiente y no siempre acata órdenes. Su velocidad de ejecución se reduce en **500 unidades**, su ingenio se divide por **10**, y cuando se le consultan sus habilidades solo retorna **la primera** de ellas.
- **Agente Egocéntrico**: Se sobrevalora constantemente. Su **ingenio**, **velocidad de ejecución** y **experiencia** se **multiplican por 2** cuando son consultados.
- **Especialista Gruñón**: De carácter difícil. Su velocidad de ejecución se reduce en **350 unidades**, su ingenio estratégico se **divide por 19**, y sólo devuelve su **primera habilidad**.
- **Operativo Supremo**: Extremadamente competente. Multiplica por **5** su creatividad, velocidad de ejecución y experiencia.